$\frac{d}{dx}(f(x)) < 0, \forall x \in (a,b)$ எனில், $f(x)$ ஆனது $(a,b)$ என்ற இடைவெளியில் திட்டமாக இறங்கும்.

- **மூடிய இடைவெளி $[a,b]$-ல் தொடர்ச்சியான, சார்பு $f(x)$-க்கு மீப்பெரு மற்றும் மீச்சிறு அறுதி மதிப்புகளை காணும் முறை**

**படி 1** : $f(x)$-க்கு $(a,b)$-ல் நிலை எண்களைக் காண்க.

**படி 2** : $f(x)$-ன் மதிப்புகளை அனைத்து நிலை எண்கள் மற்றும் முனைப்புள்ளிகள் $a$ மற்றும் $b$-ல் காண்க.

**படி 3** : படி 2-ல் காணப்பட்ட மதிப்புகளில் மிகப்பெரிய எண் மீப்பெரு பெருமம் மற்றும் மிகச்சிறிய எண் மீச்சிறு சிறுமம் ஆகும்.

- முதலாம் வகைக்கெழுச் சோதனை

$f(x)$ என்ற தொடர்ச்சியான சார்பிற்கு $c$-ஐ உள்ளடக்கிய திறந்த இடைவெளி $I$-யில் $(c, f(c))$ என்பது நிலைப்புள்ளி என்க. $f(x)$ ஆனது $c$-ஐத் தவிர்த்த இடைவெளியில் வகையிடத்தக்கது எனில் $f(c)$-ஐ கீழ்க்காணுமாறு வகைப்படுத்தலாம்: ($x$ ஆனது $I$ என்ற இடைவெளியில் இடமிருந்து வலமாக நகரும்போது)

(i) $f'(x)$ ஆனது $c$-ல் குறையிலிருந்து மிகைக்கு மாறினால், $f(x)$-க்கு $f(c)$ என்பது இடம் சார்ந்த சிறுமம் ஆகும்.

(ii) $f'(x)$ ஆனது $c$-ன் மிகையிலிருந்து குறைக்கு மாறினால், $f(x)$-க்கு $f(c)$ என்பது இடம் சார்ந்த பெருமம் ஆகும்.

(iii) $f'(x)$-ன் குறியானது $c$-ன் இருபுறமும் மிகையாகவோ அல்லது $c$-ன் இருபுறமும் குறையாகவோ இருந்தால், $f(c)$ என்பது இடம் சார்ந்த சிறுமமும் இல்லை இடம் சார்ந்த பெருமமும் இல்லை எனலாம்.

- இரண்டாம் வகைக்கெழுச் சோதனை

$c$ எனும் நிலைப்புள்ளியில் $f'(c) = 0$ எனவும், $c$-ன் அண்மையில் $f'(x)$ காணத்தக்கது எனவும், மேலும் $f''(c)$ காணத்தக்கது எனவும் கொண்டால் $f''(c) < 0$ எனில் $c$-யில் $f$ ஆனது இடஞ்சார்ந்த பெருமத்தை அடையும், மேலும் $f''(c) > 0$ எனில் $c$-யில் $f$ ஆனது இடஞ்சார்ந்த சிறுமத்தை அடையும். $f''(c) = 0$ எனில், இந்த சோதனையில் இடஞ்சார்ந்த அறுதி மதிப்புகளைப் பற்றிய தகவல் இல்லை என்கிறோம்.

## இணையச் செயல்பாடு (ICT CORNER)

**https://ggbm.at/dy9kwgbt அல்லது Scan the QR Code**

இணைய உலாவியை திறக்கவும், கொடுக்கப்பட்டுள்ள உரலி/விரைவுக் குறியீட்டை தட்டச்சு செய்யவும், GeoGebra-வின் "**12th Standard Mathematics Vol-2**" பக்கம் தோன்றும். இப்பணித்தாள் புத்தகத்தின் இடதுபக்கம் உங்கள் பாடநூலுடன் தொடர்புடைய பல அத்தியாயங்கள் காணப்படும். அவற்றில் "**Applications of Differential Calculus**" எனும் அத்தியாயத்தைத் தேர்வு செய்க.

B225_12_MATHS_TM

இப்பொழுது இப்பாடம் தொடர்பான பல பணித்தாள்களை இப்பக்கத்தில் காண்பீர்கள். அனைத்துப் பணித்தாள்களையும் செய்து பார்க்கவும்.



Chapter 7 Applications of Diff Calculus.indd 60 26-02-2020 17:49:19